

AI BUSINESS EFFICIENCY PLAN

한국기계엔지니어링 AI 업무 효율화 시스템 구축 계획서

Obsidian + Claude 기반 지능형 업무 지원 플랫폼

대상 기업

웹사이트

작성일

작성

(주)한국기계엔지니어링

www.topcrusher.co.kr

2026. 04. 28

UTTEC

95%

고객 초기 대응 시간 단축

2~3일 → 30분

90%

제안서 작성 시간 단축

3~5일 → 1~2시간

50%

현장 방문 횟수 감소

3~4회 → 1~2회

3~4만원

월 운영비 (1인 기준)

Obsidian 무료 + Claude Pro \$20

핵심 아이디어

담당자 머릿속에만 있는 20년 노하우를

Obsidian

에 체계적으로 기록하고,

Claude AI

가 이를 24시간 활용하여 고객에게 빠르고 정확한 서비스를 제공하는 시스템입니다.

1.1 현재 업무의 어려움

문제점	현재 상황	영향
지식 집중	담당자 1~2명에 노하우 집중	부재 시 업무 마비
반복 설명	고객마다 산업/공정이 달라 매번 처음부터 설명	시간 소모 막대
수작업 문서	제안서/설명서를 매번 새로 작성	3~5일/건 소요
잡은 방문	현장 확인/설명을 위해 빈번한 출장	이동 시간/비용 낭비
비체계적 자료	기술 문서가 흩어져 있음	검색/재활용 불가

1.2 핵심 과제 및 목표

과제	현재	목표	개선율
고객 초기 대응	2~3일	30분 이내	95%↓
기술 문서 작성	3~5일/건	1시간/건	90%↓
고객 맞춤 설명	현장 방문 필수	원격 자료 제공	50%↓
지식 공유	담당자 머릿속	체계적 DB	조직화
견적/제안서	매번 새로 작성	AI 자동 생성	90%↓

3가지 핵심 도구의 역할

도구	역할	비유	비용
Obsidian	지식 저장소 — 제품, 공정, 사례, 기술문서를 체계적으로 저장	회사의 두뇌 (기억 장치)	무료
Claude AI	AI 어시스턴트 — 지식을 활용하여 추천, 문서 생성, 답변	24시간 근무하는 베테랑 직원	월 \$20
Notion	업무 관리 — 고객 CRM, 일정, 수주 파이프라인	업무의 흐름 관리	무료~\$10/월

시스템 연동 흐름

1

고객 문의 접수

"폐배터리 처리 시설에 분쇄기를 넣고 싶은데, 시간당 2톤 처리, 최종 입도 1mm 이하"

2

Claude AI가 Obsidian 지식 검색

제품 DB에서 사양 매칭 → 공정 DB에서 흐름도 참조 → 사례 DB에서 유사 프로젝트 검색

3

자동 결과 생성 (10분)

장비 추천서 + 공정 흐름도 + 개략 견적서 + 고객 맞춤 설명서

4

담당자 검토 후 발송 (15분)

AI 문서를 담당자가 검토/수정 → 고객에게 발송 → Notion에 이력 기록

왜 Obsidian + Claude 조합인가?

비교 항목	일반 문서 관리	Obsidian + Claude
지식 연결	폴더/파일 분류	양방향 링크로 지식 그물망 형성
검색	파일명/키워드 검색	AI가 문맥을 이해하고 종합 답변
문서 생성	처음부터 수작업	AI가 DB 참조하여 초안 자동 생성
데이터 보안	클라우드 의존	로컬 저장 + 선택적 동기화
비용	솔루션 도입비 高	월 3~4만원/인

3.1 지식 DB 구조

DB 영역	내용	페이지 수 (예상)
제품 DB	터보밀, 롤밀, 해머크러셔, 조크러셔, 슈레더, 트위스트스크린, 핀밀, 실험용밀 — 모델별 사양/적용/선정 기준	~20페이지
공정 DB	폐배터리, 음식물, 폐플라스틱, 광물, 의약/화학, 일반 폐기물 — 산업별 공정 흐름 + 장비 선정 가이드	~15페이지
사례 DB	과거 납품 프로젝트 이력 (고객, 장비, 사양, 결과)	~30페이지
기술문서	분쇄 원리, 입도분석, 재료별 특성, 유지보수 가이드	~10페이지
고객 가이드	비전문가/엔지니어/경영진/해외 — 수준별 설명 방식	~5페이지
템플릿	제안서, 견적서, 기술설명서, 현장조사 체크리스트	~5페이지
FAQ	장비선정, 가격/납기, 유지보수, 안전 규정	~5페이지

3.2 고객 수준별 설명 자동 변환

Claude가 동일한 기술 내용을 고객 수준에 맞게 자동 변환합니다:

대상	설명 방식	예시
비전문가 / 일반인	비유 중심, 전문용어 최소화	"큰 가위 수십 개가 동시에 작동하는 기계"
현장 기술자	사양 + 운전 조건 중심	"2×55kW, 15RPM, 토크 8,500Nm, 역전 기능"
엔지니어	도면, 상세 스펙	"감속비 1:100, 커터 HRC 58-62, IEC 모터"
경영진	ROI, 비용 절감	"월 5,000톤 처리 시 연 2억원 절감"

대상	설명 방식	예시
해외 고객	영문 자동 생성	Full English specification sheet

4

Phase 2 — Claude AI 어시스턴트 연동

4.1 AI 자동화 기능

기능	입력	출력	소요 시간
장비 추천	시료, 처리량, 입도	추천 모델 + 선정 근거	1분
제안서 생성	고객 정보 + 요구사항	제안서 초안 (10페이지+)	10분
기술 설명서	제품/공정 + 대상 수준	맞춤 설명서	5분
사례 검색	키워드/조건	유사 프로젝트 목록	30초
견적서 생성	장비 구성	견적서 초안	5분
현장 방문 준비	고객/프로젝트 정보	체크리스트 + 사전 자료	3분

시나리오 1: 신규 고객 문의 대응

BEFORE 기존 방식

1. 전화 받음 (10분)
2. 메모 정리 (20분)
3. 카탈로그 뒤적임 (30분)
4. 유사 사례 기억에 의존
5. 현장 방문 (반나절)
6. 제안서 수작업 (2~3일)
7. 검토/수정 (1일)

총 소요: 4~5일

AFTER AI 적용 후

1. 전화 받음 (10분)
2. Claude에 요구사항 입력 (3분)
3. AI 자동 분석 + 장비 추천 (1분)
4. 유사 사례 자동 검색 (1분)
5. 원격 자료 발송 (10분)
6. 제안서 초안 자동 생성 (10분)
7. 담당자 검토/수정 (30분)

총 소요: 2~3시간 (95% 단축)

시나리오 2: 기술 설명서 작성

BEFORE

1. 담당자가 처음부터 작성
 2. 매번 비슷한 내용 반복
 3. 고객 수준 고려 어려움
 4. 영문 버전 별도 작성
-

총 소요: 3~5일/건

AFTER

1. "폐배터리 공정 설명서, 비전문가용" 입력
 2. Claude가 DB 참조하여 30초 만에 초안
 3. 비전문가/엔지니어/경영진 버전 동시 생성
 4. 영문 버전 자동 생성
-

총 소요: 1시간/건 (85% 단축)

6.1 제품 라인업

제품군	분쇄 방식	주요 적용
터보밀 TM 시리즈	고속 충격식	미분쇄 (100 μ m 이하), 화학/식품/배터리 양극재
롤밀 RM 시리즈	압축/전단식	정밀 분쇄, 곡물/화학/광물
해머 크러셔 HC 시리즈	고속 충격식	중간 분쇄, 광물/폐기물/배터리
조 크러셔 JC 시리즈	압축식	1차 조쇄, 광석/건설폐기물
슈레더 SH 시리즈	전단식 (이축)	1차 파쇄, 폐배터리/타이어/금속
트위스트 스크린 TS 시리즈	초음파 진동	분급/선별, 미세 분말 분류
핀밀 PM 시리즈	충격/마찰식	극미분쇄, 배터리 박리/식품
실험용 밀 LAB 시리즈	소형 다목적	R&D, 시료 분석, 소량 테스트

6.2 산업별 장비 조합

산업	처리 대상	추천 장비 조합
폐배터리 재활용	리튬이온 배터리	슈레더 → 해머크러셔 → 핀밀 → 트위스트스크린
음식물 처리	음식물 쓰레기	슈레더 → 해머크러셔
폐플라스틱	PE/PP/PET	슈레더 → 해머크러셔 → 스크린
광물/광석	석회석, 탄산칼슘	조크러셔 → 해머크러셔 → 터보밀
화학/제약	안료, 의약품	터보밀 또는 핀밀
페타이어	페타이어, 고무류	슈레더 (이축 대형)

산업

처리 대상

추천 장비 조합

전자폐기물

PCB, 폐가전

슈레더 → 해머크러셔 → 선별

7.1 소프트웨어

순번	항목	용도	비용	우선순위
1	Obsidian	지식 베이스 관리	무료	★★★
2	Claude Pro	AI 어시스턴트	월 \$20/인	★★★
3	Obsidian Git	자동 백업 + 동기화	무료	★★☆
4	Notion	고객/일정 관리	무료~\$10/월	★★☆
5	GitHub	Vault 백업 저장소	무료	★★☆

7.2 데이터 준비 (가장 중요)

- ☐ 제품 카탈로그 전체 (모델별 사양, 옵션, 가격)
- ☐ 과거 납품 사례 목록 (고객, 장비, 사양, 결과) — 20건 이상
- ☐ 기존 제안서/견적서 샘플 — 10건 이상
- ☐ 기술 도면/사양서 (주요 모델)
- ☐ 자주 받는 고객 질문 목록 (FAQ)
- ☐ 산업별 공정 흐름도 (담당자 노하우)
- ☐ 유지보수 매뉴얼 (칼날 교체, 점검 주기 등)
- ☐ 안전 관련 규정/절차서
- ☐ 영문 자료 (있는 것)
- ☐ 담당자 인터뷰 (30분~1시간) — 암묵지를 명시지로 변환

가장 중요한 데이터: 담당자 인터뷰

담당자 머릿속에만 있는 노하우를 Obsidian에 기록하는 것이 이 시스템의 핵심 가치입니다. "어떤 산업에 어떤 장비를 왜 추천하는가"를 체계적으로 기록합니다.

WEEK 1~2

Phase 1 — Obsidian Vault 구조 구축

- Vault 생성 + 폴더 구조 설계
- CLAUDE.md 작성 (AI 행동 규칙)
- 제품 DB 입력 (카탈로그 기반, 전 모델)
- 담당자 인터뷰 1차 (제품 선정 노하우)
- 기존 동영상 자료 연결

WEEK 3~4

Phase 1 계속 + Phase 2 시작

- 공정 DB 입력 (산업별 공정 흐름도)
- 과거 사례 DB 입력 (주요 납품 20건)
- 기술문서 정리 (분쇄 원리, 유지보수 등)
- Claude Code 스킬 개발 (장비추천, 제안서 생성)
- 담당자 인터뷰 2차 (고객 대응 노하우)

WEEK 5~6

Phase 2 + Phase 3 — 고객 대응 자동화

- FAQ DB 구축 (50개 이상)
- 템플릿 작성 (제안서, 견적서, 설명서)
- 고객 대응 프로세스 자동화 테스트
- 고객 수준별 설명서 자동 생성 테스트
- 실제 고객 문의 3건으로 파일럿 테스트

WEEK 7~8

Phase 4 + 안정화

- Notion CRM 구축 (고객 DB, 파이프라인)

- Notion ↔ Claude 연동
- 담당자 교육 (Obsidian + Claude 활용법)
- 피드백 반영 + 데이터 보강
- 운영 가이드 문서 작성

9.1 정량적 효과

항목	현재	AI 적용 후	개선율
고객 초기 대응	2~3일	30분~2시간	95%↓
제안서 작성	3~5일/건	1~2시간/건	90%↓
기술 설명서 작성	2~3일/건	30분/건	85%↓
현장 방문 횟수	3~4회/프로젝트	1~2회/프로젝트	50%↓
영문 자료 작성	1주/건	1시간/건	95%↓
신규 직원 교육	6개월+	1~2개월	70%↓

9.2 정성적 효과

효과	설명
지식 자산화	담당자 머릿속 노하우 → 조직의 영구 자산으로 전환
일관된 품질	고객 대응 품질이 담당자에 따라 달라지지 않음
24시간 대응	Claude가 기본 문의에 즉시 답변 (담당자 부재 시에도)
수주율 향상	빠르고 전문적인 대응 → 고객 신뢰 향상
해외 시장 확대	영문 자료 즉시 생성 → 해외 문의 대응 장벽 제거
후임자 교육	Vault가 살아있는 교과서 → 인수인계 비용 최소화

9.3 투자 비용

항목	비용	비고
Obsidian	무료	개인용 무료
Claude Pro	\$20/월 (약 2.7만원)	1인 기준
Notion	무료~\$10/월	개인/소규모 팀
GitHub Private	무료	Vault 백업용
총 월 비용	약 3~4만원/인	
초기 구축비	별도 협의	UTTEC 시스템 구축 (8주)

이 시스템의 핵심 가치

Obsidian

은 지식의 그릇,

Claude

는 지식을 활용하는 두뇌,

Notion

은 업무의 흐름을 담당합니다.

이 세 가지가 유기적으로 연결되면, 한국기계엔지니어링의 기술 영업 역량이

개인

에서

조직

으로,

수작업

에서

자동화

로 전환됩니다.

작성

UTTEC

문서 버전 1.0 | 2026-04-28

